

袋鼠数学竞赛真题汇编

模块七：组合与策略

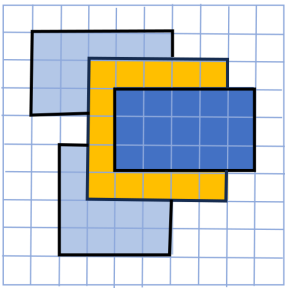
2013 – 2025年历年真题精选 · 共20题 · 含完整原题图片

第1题 | 2025年 第10题

原题：

10. A floor is covered in square tiles. There are 4 rectangular mats on the floor.

dì bǎn shàng pū yǒu zhèng fāng xíng cí zhuān cí zhuān shàng miàn fàng
地 板 上 铺 有 正 方 形 瓷 砖, 瓷 砖 上 面 放
yǒu 4 kuài cháng fāng xíng diǎn zi.
有 4 块 长 方 形 垫 子。



In total, how many tiles have 3 mats on top of them?

qǐng wèn zǒng gòng yǒu duō shǎo kuài cí zhuān shàng miàn yǒu 3 kuài diǎn zi?
请 问 总 共 有 多 少 块 瓷 砖 上 面 有 3 块 垫 子?

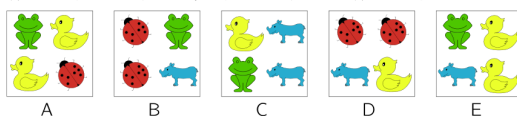
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

第2题 | 2024年 第10题

原题：

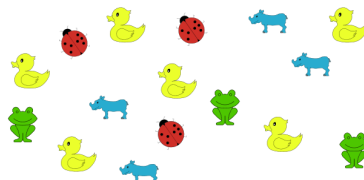
10. Chen has 5 baskets, each containing 4 toys.

xiǎo chén yǒu 5 gè lán zi měi gè lán zi lǐ yǒu 4 gè wán jù.
小 陈 有 5 个 篮 子， 每 个 篮 子 里 有 4 个 玩 具。



He dropped 4 of the baskets and the toys were mixed up.

tā pèng diào le qí zhōng 4 gè lán zi lǐ miàn de wán jù yě hùn zài le yì qǐ.
他 碰 掉 了 其 中 4 个 篮 子， 里 面 的 玩 具 也 混 在 了 一 起。



Which basket did he not drop?

qǐng wèn tā méi yǒu pèng diào nǎ ge lán zi?
请 问 他 没 有 碰 掉 哪 个 篮 子?

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

第3题 | 2024年 第11题

原题：

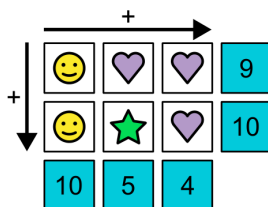


MATH KANGAROO 2024 (CHINA) -LEVEL A



11. In the following diagram, each shape represents a different value.

xià tú zhōng měi zhǒng tú xíng dài biǎo yí gè bù tóng de shù zì.
下 图 中， 每 种 图 形 代 表 一 个 不 同 的 数 字。



What is the value of ?

qǐng wèn dài biǎo de shù zì shì jǐ?
请 问 代 表 的 数 字 是 几?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

12. Catrina wants to walk through the maze so that she visits only rooms where the answer to the sum is 7.

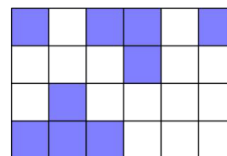
xiǎo kǎ xiǎng yào chuān guò mí gōng bìng qiě tā zhǐ néng jīng guò hé wéi 7 de fáng jiān.
小 卡 想 要 穿 过 迷 宫， 并 且 她 只 能 经 过 和 为 7 的 房 间。



第4题 | 2023年 第10题

原题：

10. There are 24 squares in the picture. Suchit has coloured some of the squares. How many more squares need to be coloured so that half of the squares are coloured?



tú zhōng yǒu 24 gè fāng kuài 。sū sū yǐ jīng gěi yì xiē fāng kuài tú shàng
图 中 有 24 个 方 块 。苏 苏 已 经 给 一 些 方 块 涂 上

le yán sè , hái xū yào zài gěi duō shǎo gè fāng kuài shàng sè , cái néng
了 颜 色 , 还 需 要 再 给 多 少 个 方 块 上 色 , 才 能

shǐ dé yí bàn de fāng kuài dōu yǒu yán sè ?
使 得 一 半 的 方 块 都 有 颜 色 ?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

第5题 | 2023年 第11题

原题：

MATH KANGAROO Grade 4 Kangaroo Math 2023 (China) – Level A 同恩母 ASEEEDER

4 points

9. There are 5 trees in a park. A beaver can see only two of the trees because all the others are hidden behind other trees. At which of the marked points is the beaver standing?

yí gè gōng yuán lì yǒu 5 kē shù 。yí zhī hǎi lí zhǐ néng kàn dào qí zhōng liǎng kē shù , yīn wéi
一个 公 园 里 有 5 棵 树 。一 只 海 狸 只 能 看 到 其 中 两 棵 树 , 因 为
qí tā shù dōu bèi zhè liǎng kē shù dǎng zhù le 。hǎi lí zhàn zài tú zhōng nǎ gè diǎn shàng ?
其 他 树 都 被 这 两 棵 树 挡 住 了 。海 狸 站 在 图 中 哪 个 点 上 ?

(A) at A A 点 (B) at B B 点 (C) at C C 点 (D) at D D 点 (E) at E E 点

10. There are 24 squares in the picture. Suchit has coloured some of the squares. How many more squares need to be coloured so that half of the squares are coloured?

tú zhōng yǒu 24 gè fāng kuài 。sū sū yǐ jīng gěi yì xiē fāng kuài tú shàng
图 中 有 24 个 方 块 。苏 苏 已 经 给 一 些 方 块 涂 上
le yán sè , hái xū yào zài gěi duō shǎo gè fāng kuài shàng sè , cái néng
了 颜 色 , 还 需 要 再 给 多 少 个 方 块 上 色 , 才 能
shǐ dé yí bàn de fāng kuài dōu yǒu yán sè ?
使 得 一 半 的 方 块 都 有 颜 色 ?

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

11. The two tokens with the question mark have the same number. What is each missing number so that the sum is 18?

liǎng gè dài wèn hào de yuán quān lì yǒu xiāng tóng de shù zì 。wéi le shǐ zǒng hé wéi 18, měi
两 个 带 问 号 的 圆 圈 里 有 相 同 的 数 字 。为 了 使 总 和 为 18, 每
gè wèn hào yuán quān lì de shù zì shì duō shǎo ?
个 问 号 圆 圈 里 的 数 字 是 多 少 ?

10 + ? + ? + 2 = 18

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

第6题 | 2022年 第5题

原题：

5. There has to be 2 coins in each row and each column.

yào shǐ měi háng hé měi liè dōu bì xū yǒu méi yīng bì
要使每行和每列都必须有2枚硬币。

			B
A		C	
		D	
E			

Where do you need to put the final coin?

nà me zuì hòu yī méi yīng bì yīng gāi fàng zài nǎ ge wèi zhì
那么最后一枚硬币应该放在哪个位置?

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

第7题 | 2021年 第11题

原题：



Kangaroo Math Competition 2021 (China) – Level 1



11. Julia has two pots with flowers, as shown. She keeps the flowers exactly where they are.

She buys more flowers and puts them in the pots. After that each pot has the same number of each type of flower.

yǒu liǎng pén huā rú tú suǒ shì tā bǎ huā fàng zài yuán chù hòu yòu mǎi le
Julia 有两盆花，如图所示。她把花放在原处后，又买了
yì xiē huā fàng jìn le huā pén lǐ xiàn zài liǎng gè huā pén lǐ měi zhǒng lèi xíng de huā de
一些花放进了花盆里。现在两个花盆里每种类型的花的
shù liàng dōu xiāng tóng
数量都相同。



What is the smallest number of flowers she needs to buy?

qǐng wèn zuì shǎo xū yào mǎi duō shǎo zhī huā
请问 Julia 最少需要买多少枝花?

- (A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 10

12. Tom encodes words using the board shown.

第8题 | 2019年 第17题

原题：

17 • On a farm, there are only sheep and cows. The number of sheep is 8 more than the number of cows. The number of cows is half the number of sheep. How many animals are on the farm?

在一个农场里，只有绵羊和奶牛。绵羊的数量比奶牛的数量多 8。奶牛的数量是绵羊数量的一半。问农场里有多少只动物？

- (A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) 28
-

第9题 | 2019年 第19题

原题：

19 • There are 10 camels in a Zoo. The camels are either bactrian (with two humps) or dromedary (with one hump). In total there are 14 humps. Find the number of bactrian camels in the Zoo.

动物园里有 10 只骆驼。骆驼是双峰驼(有两个驼峰)或单峰驼(有一个驼峰)。总共有 14 个驼峰。求在动物园中双峰驼的数量。

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
-

第10题 | 2019年 第20题

原题：

20 • Three squirrels Anni, Asia and Elli collected 7 nuts in total. Each collected a different number of nuts, but each collected at least one. Anni collected the least, Asia the most. How many nuts did Elli collect?

三只松鼠 Anni, Asia 和 Elli 共采集了 7 个坚果。每只松鼠采集的坚果数量不同，但每只松鼠至少采集了一个坚果。Anni 采集的最少，而 Asia 最多。问 Elli 采集了多少个坚果？

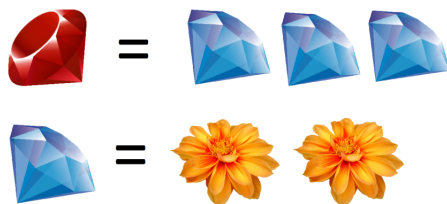
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
-

第11题 | 2017年 第9题

原题：

di negara tersebut, kamu bisa menukarkan tiga berlian dengan dua bunga. Berapakah bilangan bunga yang boleh didapati dengan menukarkan dua de-
lima?

在宝石城这个国家里，你可以用一颗红宝石换取三颗钻石，或者用一颗钻石换取两朵
花。请问两颗红宝石可以换取几朵花？



- (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12 (E) 14

5

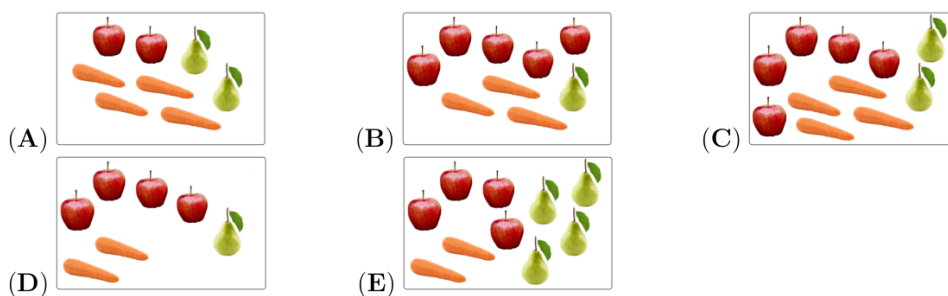
第12题 | 2017年 第12题

原题：

12. Which picture has twice as many apples as there are carrots, and twice as many carrots as there are pears?

Gambar yang manakah menunjukkan bilangan epal dua kali ganda bilangan lobak merah, dan bilangan lobak merah dua kali ganda bilangan pear?

请问以下哪个图片中苹果的数量是萝卜的数量的两倍，并且萝卜的数量是梨的数量的两倍？



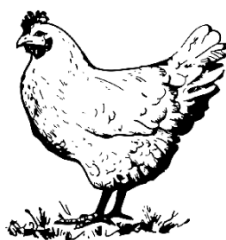
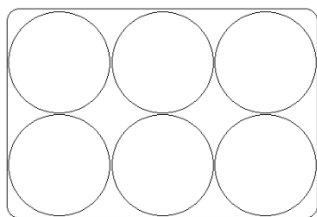
第13题 | 2016年 第9题

原题：

9. Agatha the Hen lays white and brown eggs. Lisa puts six eggs in the box below. Two brown eggs cannot touch each other. At most, how many brown eggs can Lisa put in the box?

Agatha si Ayam menghasilkan telur-telur berwarna putih dan perang. Lisa meletakkan enam biji telur dalam kotak berikut. Dua telur berwarna perang tidak boleh bersentuh antara satu sama lain. Berapakah bilangan terbanyak telur perang yang boleh Lisa letakkan di dalam kotak tersebut?

Agatha这只母鸡会下白色和棕色的蛋。Lisa把六颗蛋放在下图的盒中。两颗棕色的蛋不可互相触碰。请问Lisa最多能在盒中放多少颗棕色的蛋?



(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

第14题 | 2016年 第13题

原题：



Kangaroo Math Competition 2016 – PreEcolier



13. There are twelve rooms in a building. Each room has two windows and one light. Last evening, eighteen windows were lighted. In how many rooms was the light off?

Terdapat dua belas bilik di dalam suatu bangunan. Setiap bilik mempunyai dua tingkap dan satu lampu. Pada malam semalam, lapan belas tingkap kelihatan bercahaya. Berapakah bilangan bilik yang gelap?

在一栋建筑物里有12个房间。每个房间内有两扇窗口和一盏灯。昨天晚上，共有18扇窗口是亮着的。请问共有多少个房间没有开灯？

(A) 2

(B) 3

(C) 4

(D) 5

(E) 6

14. Mary is walking along the road and she reads only the letters located on her right side. Moving from point 1 to point 2, what is the word she will get?

Mary sedang berjalan sambil membaca huruf-huruf yang terletak di sebelah kanan jalan

第15题 | 2015年 第11题

原题：

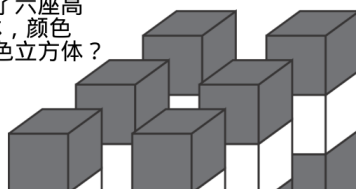
11. Marko has 9 sweets and Tomo has 17 sweets. How many sweets does Tomo need to give to Marko so that each boy has the same number of sweets?

小M有9块糖果，小T有17块糖果。小T需要给小M多少糖果才能使得两人的糖果一样多？

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

12. Six towers are built with grey cubes and white cubes. Each tower is made with five cubes. Cubes of the same colors do not touch. How many white cubes are there?

由白色和灰色立方体构建成了六座高塔。每座高塔都有5个立方体，颜色交错。请问一共有多少个白色立方体？

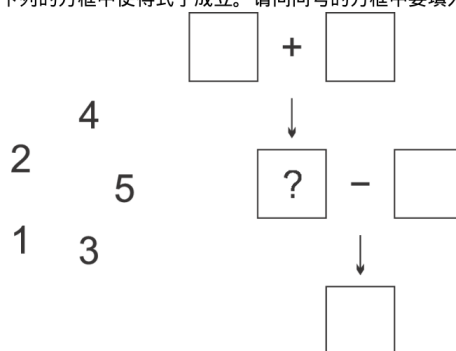


第16题 | 2015年 第16题

原题：

number goes into the box marked with question mark.

将数字1, 2, 3, 4, 5填入下列的方框中使得式子成立。请问问号的方框中要填入什么数字？



(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

第17题 | 2014年 第14题

原题：

14. How many numbers are greater than 10 and less than or equal to 31 which can be written with digits 1, 2 or 3 only? You can repeat digits.

Berapakah bilangan nombor yang lebih daripada 10 dan kurang daripada atau sama dengan 31 yang boleh ditulis menggunakan digit 1, 2 atau 3 sahaja? Digit boleh digunakan berulang kali.

请问有多少个号码大于10但小于或等于31并且只由数字1, 2, 3组成？你可以重复数字。

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 7 (E) 8

第18题 | 2013年 第8题

原题：

8. Father gives 5 apples to each of his three children. Ana gives 3 apples to Sanja and Sanja gives half of her apples to Mihael. How many apples does Mihael have now?

Ayah memberikan 5 biji epal kepada setiap daripada tiga orang anaknya. Ana memberikan 3 biji epal kepada Sanja, dan Sanja memberikan separuh daripada bilangan epalnya kepada Mihael. Berapakah bilangan epal yang dimiliki Mihael sekarang?

爸爸给了三个孩子每人5个苹果。Ana 给了Sanja 3个苹果，然后Sanja把她一半的苹果给了Mihael。现在Mihael有多少个苹果？

- (A) 4 (B) 5 (C) 7 (D) 8 (E) 9

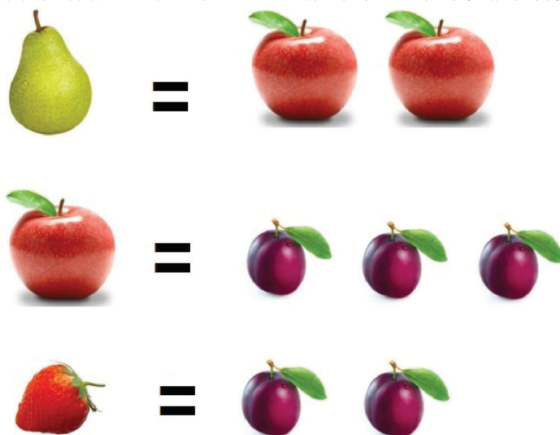
第19题 | 2013年 第16题

原题：

16. In a game it is possible to make the following exchanges. Adam has 6 pears. How many strawberries will Adam have, when he trades all his pears for strawberries only?

Di dalam satu permainan, seseorang dibenarkan membuat pertukaran berikut. Adam mempunyai 6 buah pear. Berapakah bilangan buah strawberi yang boleh dimiliki Adam jika dia menukarkan kesemua buah pearnya kepada buah strawberi sahaja?

下面几种物品可以互换。Adam有6个梨。问他最多能换得多少草莓？



- (A) 12 (B) 36 (C) 18 (D) 24 (E) 6

第20题 | 2025年 第18题

原题：



18. Ann buys 3 chocolate bars. Tom buys 5 chocolate bars. Tom paid 8 euro more than Ann. What

is the cost of 1 chocolate bar?

xiao ān mǎi le 3 tiáo qiǎo kè lì bàng, xiǎo tāng mǎi le 5 tiáo qiǎo kè
小 安 买 了 3 条 巧 克 力 棒, 小 汤 买 了 5 条 巧 克
lì bàng. xiǎo tāng bǐ xiǎo ān duō fù le 8 ōu yuán. qǐng wèn yì tiáo qiǎo
力 棒。小 汤 比 小 安 多 付 了 8 欧 元。请 问 一 条 巧
kè lì bàng de jià gé shì duō shǎo?
克 力 棒 的 价 格 是 多 少?

- (A) 1 euro 1 ōu yuán (B) 2 euro 2 ōu yuán (C) 3 euro 3 ōu yuán
(D) 4 euro 4 ōu yuán (E) 5 euro 5 ōu yuán

19. 3 years ago, the sum of Ana's age and Ben's age was 6 years. Ana is currently 5 years old. How

old is Ben now?

sān nián qián, xiǎo ān hé xiǎo běn de nián líng zhī hé shì 6 suì. yǐ
三 年 前, 小 安 和 小 本 的 年 龄 之 和 是 6 岁。已
zhī xiǎo ān xiàn zài 5 suì, qǐng wèn xiǎo běn xiàn zài duō shǎo suì
知 小 安 现 在 5 岁, 请 问 小 本 现 在 多 少 岁?

- (A) 1 year 1 suì (B) 5 years 5 suì (C) 6 years 6 suì (D) 7 years 7 suì (E) 11 years 11 suì

20. Charles has 5 wooden toys, as shown in the picture.